

Λύση της 1ης άσκησης

1.

$$A \cdot A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (1 \times 0 + 1 \times 1 + 0 \times 0) & (1 \times 0 + 1 \times 0 + 0 \times 1) \\ (0 \times 0 + 0 \times 1 + 1 \times 0) & (0 \times 0 + 0 \times 0 + 1 \times 1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A \cdot A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A \cdot A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 1/2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Για $(AX)^T = AX$

$$(A \cdot A_1)^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = A \cdot A_1 \text{ Ισχύει}$$

$$(A \cdot A_2)^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = A \cdot A_2 \text{ Ισχύει}$$

$$(A \cdot A_3)^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = A \cdot A_3 \text{ Ισχύει}$$

Για $AXA = A$

$$A \cdot A_1 \cdot A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = A \text{ Ισχύει}$$

$$A \cdot A_2 \cdot A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = A \text{ Ισχύει}$$

$$A \cdot A_3 \cdot A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = A \text{ Ισχύει}$$

Για $XAX = X$

$$A_1 \cdot A \cdot A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = A_1 \text{ Ισχύει}$$

$$A_2 \cdot A \cdot A_2 = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = A_2 \text{ Ισχύει}$$

$$A_3 \cdot A \cdot A_3 = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 1/2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 1/2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = A_3 \text{ Ισχύει}$$

Για $(XA)^T = XA$

$$(A_1 \cdot A)^T = \left(\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right)^T \cdot \left(\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right)^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ Δεν ισχύει}$$

$$(A_2 \cdot A)^T = \left(\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right)^T \cdot \left(\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right)^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ Δεν ισχύει}$$

$$(A_3 \cdot A)^T = \left(\begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 1/2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right)^T \cdot \left(\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right)^T = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ Ισχύει}$$

Άρα μόνο το A_3 ικανοποιεί και τις τέσσερις συνθήκες.

2.

$$\text{tr}(AB - BA) = 0 \rightarrow \text{tr}(AB) - \text{tr}(BA) = 0 \rightarrow \text{tr}(AB) = \text{tr}(BA) \text{ Άρα ισχύει η συνθήκη.}$$

$$\Theta \acute{\epsilon}\tau\omega (AB - BA) = Z$$

Απο χαρακτηριστικό πολινόμιο θα έχουμε .

$$Z^2 - \text{tr}(Z) \cdot Z + \det(Z) \cdot I = 0 \rightarrow Z^2 + \det(Z) \cdot I = 0 = Z^2 = -\det(Z) \cdot I$$

3.

Από την άσκηση προκύπτει η το παρακάτω σύστημα.

$$3x_1 + 2x_2 + 4x_3 + x_4 = 200$$

$$x_1 + 2x_2 + x_3 + 3x_4 = 100$$

$$2x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 = 150$$

Επομένως θα έχουμε .

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 200 \\ 1 & 2 & 1 & 3 & 100 \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 150 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 & 100 \\ 3 & 2 & 4 & 1 & 200 \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 150 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 & 100 \\ 0 & -4 & 1 & -8 & -100 \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 150 \end{array} \right] \rightarrow$$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 & 100 \\ 0 & -4 & 1 & -8 & -100 \\ 0 & -3 & 1 & -5 & -50 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 & 100 \\ 0 & 1 & -1/4 & 2 & 25 \\ 0 & 0 & 1/4 & 1 & 25 \end{array} \right]$$

Καταλήγουμε στο εξής σύστημα

$$\left[\begin{array}{l} x_1 + 2x_2 + x_3 + 3x_4 = 100 \\ x_2 - 1/4 x_3 + 2x_4 = 25 \\ 1/4 x_3 + x_4 = 25 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{l} x_1 + 2x_2 + x_3 + 3x_4 = 100 \\ x_2 - 1/4 x_3 + 2x_4 = 25 \\ x_4 = 25 - 1/4 x_3 \end{array} \right] \rightarrow$$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{l} x_1 + 2x_2 + x_3 + 3x_4 = 100 \\ x_2 = 1/2 x_3 \\ x_4 = 25 - 1/4 x_3 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{l} x_1 = 75 - 7x_3/4 \\ x_2 = 1/2 x_3 \\ x_4 = 25 - 1/4 x_3 \end{array} \right]$$

Θέτουμε το $x_3 = y$.

Έστω $y = 4$.

$$x_1 = 75 - 7 \cdot y/4 \Rightarrow x_1 = 75 - 7 \cdot 4/4 \Rightarrow x_1 = 68$$

$$x_2 = y/2 \Rightarrow x_2 = 4/2 = 2$$

$$x_3 = 4$$

$$x_4 = 25 - y/4 = 25 - 1 = 24$$

$$(x_1, x_2, x_3, x_4)^T = (68, 2, 4, 25)^T$$

Λύση της 2ης άσκησης

A

Στην περίπτωση του U_1 .

$$p(x) = a_0 + a_1 x \cdot a_0 x^2 \Rightarrow p(x) = a_0(1+x) + a_1 x$$
$$\text{Άρα } \text{span}(1+x^2, x) \rightarrow \dim(U_1) = 2$$

Στην περίπτωση του U_2 .

$$q(x) = a_0 + a_1 x - (a_0 + a_1) \cdot x^2 \Rightarrow q(x) = a_0 + a_1 x - a_0 x^2 + a_1 x^2 \Rightarrow q(x) = a_0(1-x^2) + a_1(x+x^2)$$
$$\text{Άρα } \text{span}(1-x^2, x+x^2) \rightarrow \dim(U_2) = 2$$

$$P_2(R) = U_1 + U_2 \text{ και } p \in U_1, q \in U_2$$

$$\dim(U_1 + U_2) = \dim(U_1) + \dim(U_2) - \dim(U_1 \cap U_2) \quad (1)$$

Για το $\dim(U_1 \cap U_2)$ ισχύει:

$$a_0(1+x^2) + a_1 x = a_0(1-x^2) + a_1(x+x^2) \Rightarrow a_0 + a_0 x^2 + a_1 x = a_0 - a_0 x^2 + a_1 x + a_1 x^2 \Rightarrow$$
$$a_0 x^2 = -a_0 x^2 + a_1 x^2 \Rightarrow -2a_0 x^2 + a_1 x^2 = 0$$

$$\text{Επομένως } U_1 \cap U_2 = \text{span}(x^2, x^2) \rightarrow \dim(U_1 \cap U_2) = 2$$

Από (1).

$$\dim(U_1 + U_2) = \dim(U_1) + \dim(U_2) - \dim(U_1 \cap U_2) \Rightarrow 2 + 2 - 2 = 2$$

B

$$V = \text{span}\left(u_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, u_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, u_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right)$$

$$\text{Θέτω } u_1 = x_1 = (1, 1, 0)^T$$

$$u_2 = x_2 = x_2 - (x_2 \cdot u_1) / \|u_1\|^2 \cdot u_1 = (1, 0, 1) - 1/2 \cdot (1, 1, 0) = (1/2, -1/2, 0)$$

$$u_3 = x_3 = x_3 - (x_3 \cdot u_1) / \|u_1\|^2 \cdot u_1 - (x_3 \cdot u_2) / \|u_2\|^2 \cdot u_2 = (0, 1, 1) - 1/2 \cdot (1, 1, 0) - 1/2(1, 0, 1) = (-1, 1/2, 1/2)$$

Θα πρέπει να υπολογίσουμε το μέτρο και να βρούμε την ορθοκανονική βάση.

$$\text{Ο τύπος είναι } \|u\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + \dots + x_n^2}.$$

Άρα θα έχουμε

$$u_1 = (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0)$$

$$u_2 = (1/\sqrt{6}, 1/\sqrt{6}, 0)$$

$$u_3 = (-1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3})$$

Γ

Γιά το u_1 :

$$u_1 \cdot u_1 = \sqrt{2} \Rightarrow u_1 = \sqrt{2} \cdot u_1$$

Για το u_2 :

$$u_2 \cdot U_1 = 1/2, u_2 \cdot u_2 = \sqrt{6}/2$$

Γιά το u_3 :

$$u_3 \cdot u_1 = 1/\sqrt{2}, u_3 \cdot u_2 = 1/\sqrt{6}, u_3 \cdot u_3 = 2/\sqrt{3}$$

Από τις πιο πάνω σχέσεις προκύπτει

$$u_1 = \sqrt{2} \cdot u_1$$

$$u_2 = 1/2 u_1 + \sqrt{6}/2 \cdot u_2$$

$$u_3 = 1/\sqrt{2} \cdot u_1 + 1/\sqrt{6} \cdot u_2 + 2/\sqrt{3} \cdot u_3$$

Λύση της 3ης άσκησης

A

Έχουμε

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \text{ και το } \det(U) = \det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = (1 \times 2) - (1 \times 1) = 1 \neq 0$$

$$U^{-1} = 1/\det(u) \cdot \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = 1 \cdot \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$AU = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \cdot U^{-1} \Rightarrow A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Το $\det(A) = 0 - 1 = -1 \neq 0$. Άρα είναι 1-1.

$$A^{-1} = -1 \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Για την αντίστροφη απεικόνιση έχουμε

$$f^{-1}(x, y) = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y - x \\ x \end{bmatrix}$$

B

$$\begin{bmatrix} x_1 - x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 - x_4 = 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x_1 - x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 0 \\ x_1 = x_4 - 2x_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} (x_4 - 2x_2) - x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 0 \\ x_1 = x_4 - 2x_2 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} (x_4 - 2x_2) - x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 0 \\ x_1 = x_4 - 2x_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} -x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 = x_4 - 2x_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x_3 = x_2 - x_4 \\ x_1 = x_4 - 2x_2 \end{bmatrix}$$

Θα βρούμε τη βάση του πυρήνα

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_4 - 2x_2 \\ x_2 \\ x_2 - x_4 \\ x_4 \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

$$\text{Άρα έχουμε } \left(\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right)$$

Γ

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & a & b \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

το σύστημα μας θα έχει ως εξής

$$\left. \begin{array}{l} -2x_2 + x_4 = 1 \\ x_2 = 1 \\ x_2 - x_4 = a \\ x_4 = b \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} -2x_2 + x_4 = 1 \Rightarrow -2 + x_4 = 1 \Rightarrow x_4 = 3 \\ x_2 = 1 \\ 1 - 3 = a \Rightarrow a = -2 \\ x_4 = b \Rightarrow b = 3 \end{array} \right\}$$

Λύση της 4ης άσκησης

A

Έχουμε

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Άρα A^2 θα είναι

$$A \cdot A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} = A^2 = \begin{bmatrix} 4 & 8 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & -4 & 4 \end{bmatrix}$$

Θεωρώ τις μήτρες A^2, A, I ως βάση του χώρου μαθηματικών εξισώσεων και λύνω την εξίσωση
 $aA^2 + bA + cI = 0$

$$a \cdot \begin{bmatrix} 4 & 8 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & -4 & 4 \end{bmatrix} + b \cdot \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} + c \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow$$
$$\begin{bmatrix} 4a+2b+c & 8a+2b & 0 \\ 0 & 4a+2b+c & -0 \\ 0 & -4a-b & 4a+2b+c \end{bmatrix} = 0$$

Για $A_{1,2}$ θα έχουμε $8a+2b=0 \Rightarrow 4a+b=0 \Rightarrow b=-4a$

Για $A_{3,2}$ θα έχουμε $-4a-b=0$

Για τη διαγώνιο θα έχουμε $4a+2b+c=0$. Όπου $b=-4a$.

$$4a+2(-4a)+c=0 \Rightarrow 4a-8a+c=0 \Rightarrow c=4a$$

Χώρος λύσεων:

$$(a, b, c) = (a, -4a, 4a) = a(1, -4, 4)$$

B.1

Σελίδα 1: Δείχνει προς Σελίδα 2 και Σελίδα 3.

Σελίδα 2: Δείχνει προς Σελίδα 1.

Σελίδα 3: Δείχνει προς Σελίδα 1 και Σελίδα 2.

Για τη πρώτη περίπτωση έχουμε :

$$u_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix}$$

Για τη δεύτερη περίπτωση έχουμε :

$$u_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Για τη τρίτη περίπτωση έχουμε :

$$u_3 = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Άρα ο πίνακας θα είναι :

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

B.2

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{bmatrix} = 0$$

$$\begin{bmatrix} r_1 = r_2 + 1/2 \cdot r_3 \\ r_2 = 1/2 \cdot r_1 + 1/2 \cdot r_3 \\ r_3 = 1/2 \cdot r_1 \end{bmatrix}$$

Άρα

$$r_1 = r_1$$

$$r_2 = 3/4 \cdot r_1$$

$$r_3 = 1/2 \cdot r_1$$

Το ιδιοδιάνυσμα είναι :

$$R = \begin{bmatrix} r_1 \\ 3/4 \cdot r_1 \\ 1/2 \cdot r_1 \end{bmatrix}$$

B.3

Κανονικοποίηση ώστε $r_1 + r_2 + r_3 = 1$

Προσθέτουμε :

$$r_1 + 4r_1 + 21r_1 = 1r_1 + 0.75r_1 + 0.5r_1 = 2.25r_1$$

Θέλουμε το $2.25r_1$ να είναι ίσο με 1, άρα :

$$\begin{aligned} 2.25r_1 &= 1 \Rightarrow \\ r_1 &= 1/2.25 = 4/9 \end{aligned}$$

Τότε :

$$\begin{aligned} r_2 &= 3/4 \cdot r_1 = 3/4 \cdot 4/9 = 1/3 \\ r_3 &= 1/2 r_1 = 1/2 \cdot 4/9 = 2/9 \end{aligned}$$

Τελικό κανονικοποιημένο PageRank

$$R = \begin{bmatrix} 4/9 \\ 1/3 \\ 2/9 \end{bmatrix}$$

Γ.1

Για τη μέση τιμή θα έχουμε $\bar{X} = \frac{1}{3}(X_1 + X_2 + X_3) = \frac{1}{3} \cdot \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ ❗

Γ.2

Εφόσον έχουμε υπολογίσει την μέση τιμή μπορούμε να λύσουμε την εξίσωση $\tilde{X} = \bar{X}_i - \bar{X}$
Όπου i θα έχουμε X_1, X_2, X_3 .

$$\begin{aligned} \tilde{X}_1 &= \bar{X}_1 - \bar{X} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \tilde{X}_2 &= \bar{X}_2 - \bar{X} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \\ \tilde{X}_3 &= \bar{X}_3 - \bar{X} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Οπότε ο πίνακας

$$A = [\tilde{X}_1, \tilde{X}_2, \tilde{X}_3] = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Γ.3

Δίνεται $C = \frac{1}{m} A \cdot A^T$. Άρα θα χρειαστεί να βρούμε τον ανάστροφο του A . Οι γραμμές θα γίνουν στήλες.

$$A^T = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Άρα για την πρώτη σχέση θα έχουμε :

$$C = \frac{1}{m} A \cdot A^T = \frac{1}{3} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \cdot \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

Γ.4

Υπολογίζουμε το $\det(C - \lambda I)$

$$C - \lambda I = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} - \lambda & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} - \lambda \end{bmatrix}$$

Για την ορίζουσα θα έχουμε :

$$\det(C - \lambda I) = \left(\frac{2}{3} - \lambda\right)^2 - \frac{1}{9} = \lambda^2 - \frac{4}{3}\lambda + \frac{1}{3}. \text{ Άρα για ευκολία θα έχουμε}$$

$$3 \det(C - \lambda I) = 3\lambda^2 - 4\lambda + 1 \text{ και υπολογίζουμε τι διακρίνουσα.}$$

$$\Delta = \beta^2 - \alpha\gamma = (-4)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 1 = 4 \text{ Άρα δύο τιμές}$$

$$\lambda = \frac{4 \pm \sqrt{4}}{2 \cdot 3} = \frac{4 \pm 2}{6}$$

$$\lambda_1 = \frac{4+2}{6} = 1$$

$$\lambda_2 = \frac{4-2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$\text{Για } \lambda = 1 \text{ θα έχουμε } C - I = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} - 1 & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}. \text{ Επομένως θα έχουμε}$$

$$(C - I) \cdot \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ όπου } -\frac{1}{3} \cdot u_1 - \frac{1}{3} \cdot u_2 = 0 \Rightarrow u_1 = -u_2$$

$$\text{Το ιδιοδιάνυσμα θα είναι } u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Το μέτρο του θα είναι } \sqrt{(1^2 + (-1)^2)} = \sqrt{2}$$

άρα έχουμε νες

$$u_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

$$\text{Για } \lambda = \frac{1}{3} \text{ θα έχουμε } C - \frac{1}{3}I = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$\text{Λύνουμε το } (C - \frac{1}{3}I) \cdot u = 0:$$

$$(C - \frac{1}{3}I) = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$\text{Άρα } \frac{1}{3}u_1 - \frac{1}{3}u_2 = 0 \Rightarrow u_1 = u_2$$

$$\text{Άρα έχουμε ιδιοδιάνυσμα } u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ με μέτρο } \sqrt{(1^2 + 1^2)} = \sqrt{2}. \text{ Οπότε } u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$